第15章 系统设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

15.1 运维技术指标

15.2 系统运行管理

15.3 系统故障管理

15.4 软件系统维护

15.5 系统评价

15.6 遗留系统处置

15.7 新旧系统转换

主要内容：运维技术指标、系统运行管理、故障管理、维护、系统评价、遗留系统。

题型分布：选择

考试分值：2—3分

学习方法：相对简单，理解性记忆。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.1 运维技术指标

1. 平均故障修复时间

MTTR是指系统可修复故障的平均维修时间，即在给定时间内所发生的一次或多次系统故障的累计维修时间相对于故障次数的平均值。

MTTR可以采用如下方式来估算，即：

MTTR=给定时间段内消耗在系统修复上的总时间/维修次数

2. 平均故障间隔时间

MTBF是指系统两次故障之间的平均运行时间，即在给定周期内，系统发生一次或以上的故障之间累计运行时间相对故障次数的平均值。MTBF用于衡量系统的可靠性。因此MTBF值越大，系统越可靠。

理论上可按照如下方式计算：

MTBF=多次故障之间系统总运行时间/故障总数

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.1 运维技术指标

3. 平均无故障时间

MTTF是指可更换或不可修理系统或部件提供正常功能的平均持续时间，即指多个同类系统或部件从开始正常运行起到出现故障为止所持续时间相对同种系统或部件数量的平均值。MTTF用于衡量不可修复系统或部件的可靠性，表示系统在失效之前可以运行的时间。

MTTF越短，意味着系统频繁宕机、业务中断。MTTF可采用下述方式计算：

MTTF=给定时间周期内系统可正常运行总时间/故障总数

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.1 运维技术指标

4.平均应答时间

MTTA是运维团队响应业务部门的投诉、业务中断或异常事件所花费的平均时间。MTTA体现了告警管理系统的效率，以及运维团队的响应能力。运维团队通过优化流程，尽可能将MTTA减至最短，可提升客户满意度，同时也降低运维成本。

MTTA可通过以下方式计算：

MTTA=给定时间周期内系统出现告警到告警确认之间累计的总时间/事件总数

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.2 系统运行管理

系统用户管理

网络资源管理

软件资源管理

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统用户管理

1. 统一用户管理

在信息系统中，通常对用户进行统一的管理。进行统一的用户管理可以带来如下好处：

（1）用户使用更加方便。

（2）安全控制力度得到加强。管理人员可以集中控制用户的访问范围和权限。

（3）减轻管理人员的负担，提高工作效率。

2. 身份认证的方法

（1）用户名/密码方式。

（2）集成电路（IC）卡认证。

（3）动态密码。

（4）USBKey认证。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统用户管理

3. 用户安全审计

用户安全审计的主要功能是收集、保护和分析用户安全审计数据，形成用户安全审计报告常见的用户安全审计报告包括如下内容：

（1）系统运行过程中发生情况审核。

（2）用户登录系统的时段记录。

（3）用户登录失败的记录。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络资源管理

1. 网络资源管理的功能

网络资源管理就是通过某种方式对网络资源进行调整，使网络能正常、高效地运行，可以把网络资源管理理解为广义的网络管理，而网络管理主要包括性能管理、故障管理、配置管理、计费管理和安全管理5项功能，这些功能提供了一个网络系统正常运行的基本保证。

2. 网络资源管理系统

资源管理系统的定位是管理网络资源数据和支持网络资源的设计与分配。资源管理可以对数据进行收集、分类、增删改、显示、存储和检索，保证数据的完整性和一致性，支撑其上的各类应用系统，支撑网管系统开通电路等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件资源管理

1. 软件构件管理

软件构件是系统的一个可独立配置且具有可复用价值的单元，它驻留在计算机中，一般采用构件库的形式来进行管理。

2. 软件分发管理

软件分发管理的支持工具可以自动完成软件部署的全过程，包括软件打包、分发、安装和配置等，甚至在特定的环境下可以根据不同事件的触发实现软件部署的回滚操作。

软件分发管理可以自动化或半自动化地实现下列软件分发任务：

（1）软件部署。（2）安全补丁分发。（3）远程管理和控制。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件资源管理

3. 文档管理

软件文档也称文件，通常指一些记录的数据和数据媒体，它具有固定不变的形式，可被人和计算机阅读。软件文档的编制在软件开发工作中占有突出的地位和相当大的工作量。在整个软件生存期中，各种文档作为半成品或最终产品，会不断地被生成、修改或补充。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.3 系统故障管理

故障监视

故障调查

故障排查和恢复处理

故障收尾

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.3 系统故障管理

故障管理的主要目标是尽可能快地恢复系统运行，尽量减少故障对业务运营的不利影响，以确保最好的服务质量和可用性。在故障管理中，影响度、紧迫性和优先级是描述故障的3个维度，它们相互联系又相互区别。故障管理包括故障监视、故障调查、故障排查、恢复处理和故障收尾5项基本活动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障监视

在信息系统运行过程中，不可避免会出现一些由于系统自身问题，或者是任何不符合标准的操作规程，已经发生或者可能发生的系统运行中止和服务质量下降的事件，这就是故障。故障监视是故障管理流程的第一项基础活动，大多数故障都是在故障监视活动中发现的。

对系统硬件设备的监视包括各主机服务器及其主要部件、专门的存储设备、网络交换机、路由器等，主要采用管理监控工具，它们通常具有自动监测、跟踪和报警的功能。对软件的监视主要针对其应用性能、软件缺陷和变更需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障调查

故障调查就是收集故障信息、确定故障位置和调查故障原因的过程

1. 收集故障信息

故障信息的收集方式分为自动收集和人工收集。通常，系统本身具有相应的故障信息收集功能，可以通过专门的系统监控工具或系统日志等方式进行自动收集；另外，系统运行过程中出现的故障会直接反映在系统的用户一方，或者由相关IT部门在执行系统检查和维护时发现，这类故障信息的收集方式则属于人工收集。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障调查

2. 确定故障位置

在硬件设备方面，故障定位比较简单，也比较常见。计算机系统都配备了较完善的诊断测试手段，提供详细的故障维修指南，对大部分故障可以实现准确定位。对外围设备的故障检测应采用脱机检测与联机检测两种方式，以检查是哪种设备的哪个部分出现了故障；对于网络设备的故障，可以通过专门的命令或工具来进行测试和定位。在软件和数据方面，故障定位比较复杂，通常需要经过软件调试的过程，以准确定位错误的代码行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障调查

3. 调查故障原因

故障原因调查一般是在故障经由初步支持没有得到解决时进行的。当用户、服务台员工和其他IT部门人员发现某故障时，或者系统检测到某故障时，就将其报告给服务台，服务台将基本信息输入故障数据库并报告给故障管理人员。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障排查和恢复处理

故障经过调查和记录，基本上能得到可以获取的故障信息，接下来就是排障的初步支持。其目的是能够尽可能快地恢复用户的正常工作，尽量避免或者减少故障对系统服务的影响。

1. 硬件设备故障的恢复

主机故障需要启用系统备份进行恢复，对于比较重要的系统，一般采用冗余的结构。

线路故障或者网络连接问题，需要利用备用电路或者改变通信路径等恢复方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障排查和恢复处理

2. 数据库故障的恢复

当系统运行过程中发生故障，利用数据库后备副本和日志文件就可以将数据库恢复到故障前的某一致性状态。

3. 应用软件故障的恢复

信息系统中的应用软件由于设计不当，或者程序代码有误，都会造成系统故障。为了提高系统的可靠性，也可以采取软件容错技术。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

故障收尾

该阶段主要是基于上一阶段更新后的故障记录和已解决的故障，与用户一起确认故障是否被成功解决，并更新故障信息和故障记录。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.4 软件系统维护

软件维护概述

软件维护的影响因素

软件维护管理

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护概述

在系统交付使用后，改变系统的任何工作都可以被称为维护。与硬件不同，软件系统在构建时就包含了变化，软件并不会老化或需要周期性的维护。软件维护是指在软件交付使用之后，直至软件被淘汰的整个时期内，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的活动。软件的维护活动基于“软件是可维护的”这一基本前提。

1. 软件维护性

GB/T25000.10-2016标准规定了维护性的6个子特性：

（1）模块化。指由多个独立组件组成的系统或计算机软件，其中一个或多个组件的变更对其他组件产生的影响最小的程度。

（2）可重用性。软件能够被用于多个系统或其他软件构建的程度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护概述

（3）易分析性。可以评估预期变更（变更产品或系统的一个或多个部分）对产品或系统的影响、诊断产品的缺陷或失效原因、识别待修改部分的有效性和效率的程度。

（4）易修改性。产品或系统可以被有效地、有效率地修改，且不会引入缺陷或降低现有产品质量的程度。

（5）易测试性。能够为产品、系统或组件建立测试准则，并通过测试执行来确定测试准则是否被满足的有效性和效率的程度。

（6）维护性的依从性。产品或系统遵循与维护性相关的标准、约定或法规以及类似规定的程度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护概述

2. 可维护性度量

在软件外部，可以用MTTR来度量软件的可维护性，它指出处理一个有错误的软件需要花费的平均时间。

在软件内部，可以通过度量软件的复杂性来间接度量可维护性。与软件复杂性相关的因素有环路数、软件规模等。

（1）环路数。环路数可以反映源代码结构的复杂度，通过观察环路数的增长幅度，可以比较多种维护方案的优劣，选择对环路数影响最小的方案作为最优方案。

（2）软件规模。通常可以认为软件包含的构件越多，软件就越复杂，可维护性就越差。

（3）其他因素。其他因素包括嵌套深度、系统用户数等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护概述

3. 软件维护的分类

根据维护的原因不同，可以将软件维护分为以下4类：

（1）改正性维护。为了识别和纠正软件错误、改正软件性能上的缺陷、排除实施中的误使用，应当进行的诊断和改正错误的过程称为改正性维护。

（2）适应性维护。在使用过程中，外部环境、数据环境可能发生变化。为使软件适应这种变化，而去修改软件的过程称为适应性维护。

（3）完善性维护。在软件的使用过程中，用户往往会对软件提出新的功能与性能要求，为了满足这些要求，需要修改或再开发软件，以扩充软件功能、增强软件性能、改进加工效率、提高软件的可维护性。

（4）预防性维护。预防性维护是指预先提高软件的可维护性、可靠性等，为以后进一步改进软件打下良好基础。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护的影响因素

软件维护阶段占整个软件生命周期60%以上的时间，因此，分析影响软件维护的因素，提高软件可维护性就显得十分重要。软件维护的影响因素很多，主要有以下几个方面：

（1）业务因素。维护人员必须寻找一种途径，在不影响用户业务的情况下实现改动。

（2）理解的局限性。努力理解不同用户的思维方式，以说服的方式处理掉一些问题。

（3）对待维护的优先级问题。有时开发商会倾向于维持现有系统的运行，而客户更迫切地需要新功能，甚至一个新系统。

（4）维护人员的积极性。通常，维护人员被认为是第二阶层，程序员大都认为设计和开发比维护工作更具技巧性和挑战性。

（5）测试的困难。测试人员很难预测设计或代码改动带来的影响，使得测试很难做到充分。为尽可能地降低这些因素的影响，维护人员经常要在长期和短期目标之间进行权，决定什么时候牺牲质量来换取速度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护的影响因素

除此之外，还可以从以下方面来提高软件的可维护性。

1. 采用软件工程方法

软件工程的采用，使得软件开发过程进一步规范，强制性地产生了一系列的文档，这些文档从各个阶段、各个方面对软件的结构、原理加以说明，极大地丰富了维护所需的资源，增加了软件的可维护性。所以，对于维护人员来说，文档比程序源码更为重要。

2. 注重可维护性的开发过程

要在开发过程中提高软件的可维护性，必须从如何使软件易于分析、易于测试、易于修改出发进行考虑。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

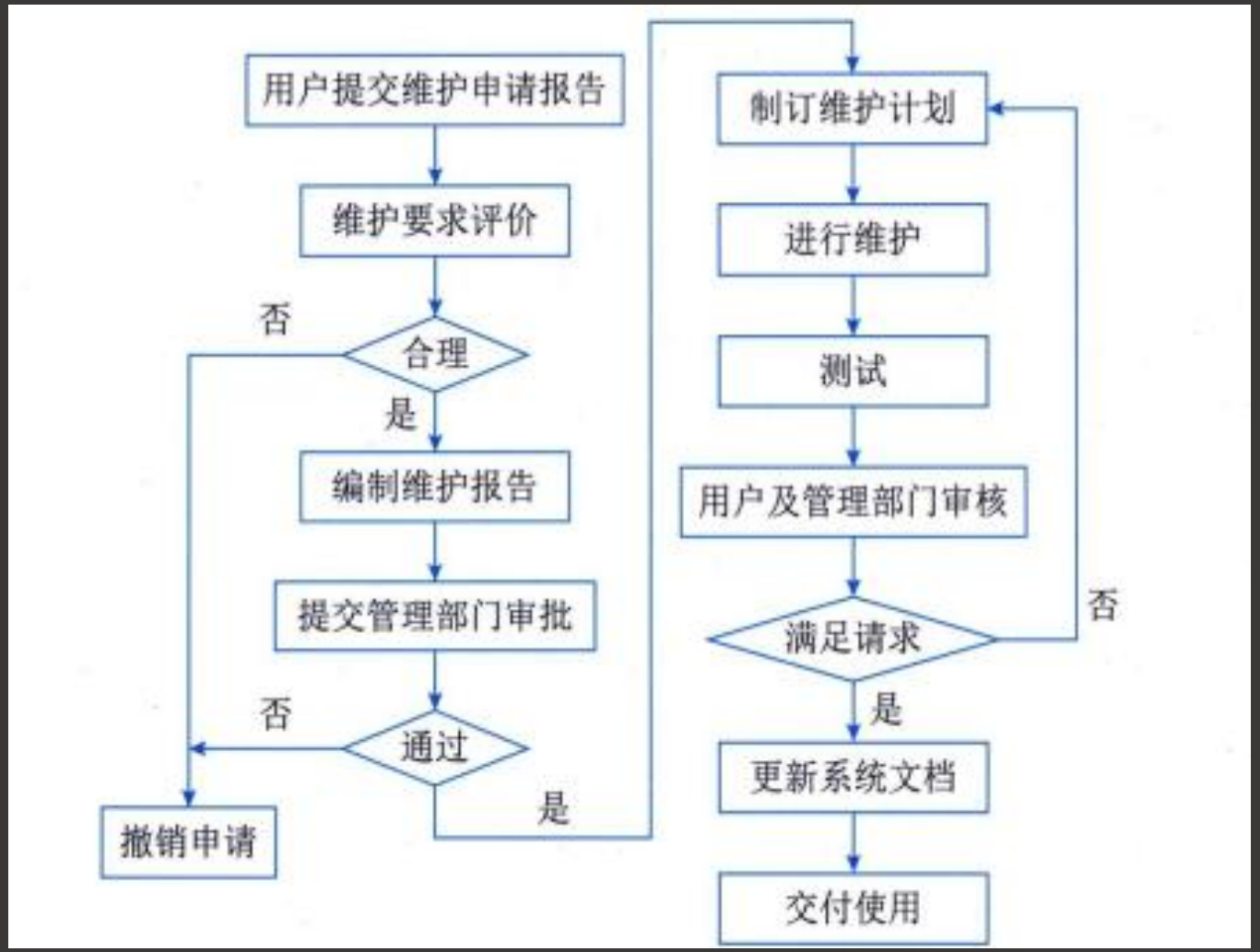
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护管理

1、软件维护组织

维护工作是需要相当大的投入的，关键行业的企业大都有自己的维护队伍。有实力的软件企业应该建立专业的维护部门，除维护自有产品外，也可承接维护外包业务。

2、软件维护工作流程：



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护管理

用户首先以书面形式的维护申请报告向维护管理员提出维护申请。

维护管理员根据用户提交的申请，召集相关的系统管理员对维护申请报告的内容进行审核和评价。

通过审批的维护报告，维护管理员要根据具体情况制订维护计划。

维护管理员将维护计划下达给系统管理员。

3. 保存维护记录

在维护活动中需要及时记录维护的有关信息，用于考察维护技术的有效性，估计软件的“优良”程度，确定维护的实际代价。同时，这些记录将作为后续评价活动的依据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件维护管理

4. 评价维护活动

（1）每次程序运行平均失效的次数。

（2）用于每一类维护活动的总人·时数。

（3）平均每个程序、每种开发语言和每种维护类型所做的程序变动数。

（4）维护活动中增加或删除一条源代码花费的平均人·时数。

（5）以前维护工作引起的新维护占总维护需求的比例。

（6）维护需求表的平均周转时间。

（7）不同维护类型所占的百分比。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.5 系统评价

1. 评价流程

（1）确定评价对象，下达评价通知书，组织成立评价工作组和专家咨询组。评价通知书应载明评价任务、评价目的、评价依据、评价人员、评价时间和有关要求等事项。

（2）拟定评价工作方案，收集基础资料。工作方案是评价工作组进行评估活动的工作安排，其主要内容包括评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、评价工作人员及工作时间安排，拟用评价方法、选用评价标准、准备评价资料和有关工作要求等。

（3）对评价对象实施评价，征求专家意见和将意见反馈给企业，撰写评价报告。评价工作组依据企业报送的资料进行基本评价。如果是企业内部进行评价，可以只对部分内容进行评价根据企业委托的职责而定；如果是外部评价，则要有委托部门的指令，按照计划行事。

（4）评价工作组将评价报告报送专家咨询组复核，向委托人送达评价报告和选择公布评价结果，建立评价项目档案。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.5 系统评价

2. 评价指标

信息系统的评价是一项难度很大的工作，它涉及多目标评价问题。目前，大部分的系统评价还处于非结构化的阶段，只能对部分评价内容列出可度量指标，其他的还只能利用定性的方法来考量。总体而言，可以从系统性能、效益、建设等方面进行评价。

系统性能评价。系统性能评价是信息系统评价的主要内容。性能评价的指标体系一般包括可靠性、系统效率、可维护性、可扩充性、可移植性、实用性、适应性和安全保密性等。

系统效益评价。系统效益评价是指对系统的经济效益和社会效益等做出评价。经济效益评价又称为直接效益评价，社会效益评价又称为间接效益评价。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.5 系统评价

系统建设评价。系统建设评价分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中。在信息系统生命周期的不同阶段，系统评价的作用是不同的。例如，在系统规划阶段，重点关注如何识别满足业务目标的信息系统：在系统实现阶段，在于理解IT战略后，识别、开发或获取、实施信息系统解决方案，保持项目的方向。

1）评价指标设计

评价指标设计应遵循但不限于下述方式：

（1）效率驱动方式：基于信息系统支撑的业务分类角度设计评价指标。

（2）能力驱动方式：基于支撑信息系统正常运行运转的能力是否成熟、完善角度设计评价指标。

（3）效果驱动方式：基于信息系统运行产出物角度设计评价指标。

（4）效益驱动方式：基于信息系统用户对象体验结果角度设计评价指标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.5 系统评价

2）评价指标类型设计

（1）静态指标与动态指标。

（2）定量指标与定性指标。

（3）原生指标与衍生指标。

（4）相关性指标与因果性指标。

（5）先见性指标与后见性指标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.5 系统评价

3）评价指标权重设计

（1）主观赋权法。主观赋权法主要包括：专家调查法、层次分析法、环比评分法。

（2）客观赋权法。客观赋权法主要包括：主成分分析法、熵值法、变异系数法、标准离差法、CRITIC法。

（3）组合赋权法。当以上两种情形均存在时，宜使用组合赋权法。

3. 系统改进建议

系统改进建议是系统评价的最后一个环节，它是评价的最终结果。应根据实际数据，结合事先制定的指标，给出相应的、合理的评价建议。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.6 遗留系统处置

遗留系统的评价

遗留系统演化

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.6 遗留系统处置

遗留系统是指任何基本上不能进行修改和演化以满足新的变化了的业务需求的信息系统，它通常具有以下特点：

（1）系统虽然完成企业中许多重要的业务管理工作，但仍然不能完全满足要求。

（2）系统在性能上已经落后，采用的技术已经过时。

（3）通常是大型的软件系统，已经融入企业的业务运作和决策管理机制之中，维护工作十分困难。

（4）基本上已经没有文档，很难理解。

在企业信息系统升级改造过程中，如何处理和利用遗留系统，成为新系统建设的重要组成部分。处理恰当与否，直接关系到新系统的成败和开发效率。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

遗留系统的评价

1. 启动评价

评作是为了获得对遗留系统的足够深度的理解，从技术、业务和企业角度对系统的理解为系统处理策略提供了基础。

2. 业务价值评价

业务价值评价的目标是判断遗留系统对企业的重要性。在多数情况下，重要业务流程的改变意味着遗留系统现在仅仅具有外围价值，修改这种系统只需花费少许财力和物力。

3. 外部环境评价

系统的外部技术环境是指硬件、支撑软件和企业IT基础设施的统一体。

4. 应用软件评价

应用软件评价可以分为系统级和部件级。系统级评价把整个系统看作不可分割的“原子”；部件级评价关注系统的每个子系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

遗留系统的评价

5. 分析评价结果

评价活动将产生硬件、支撑软件、企业IT基础设施和应用软件的特征值矩阵。这些特征值体现了遗留系统当前的技术因素，其加权平均值代表了系统的技术水平，计算公式如下：

$$OR=（P1×ORH+P2 × ORS+P3 × OAF+P4 × ORA）/4$$

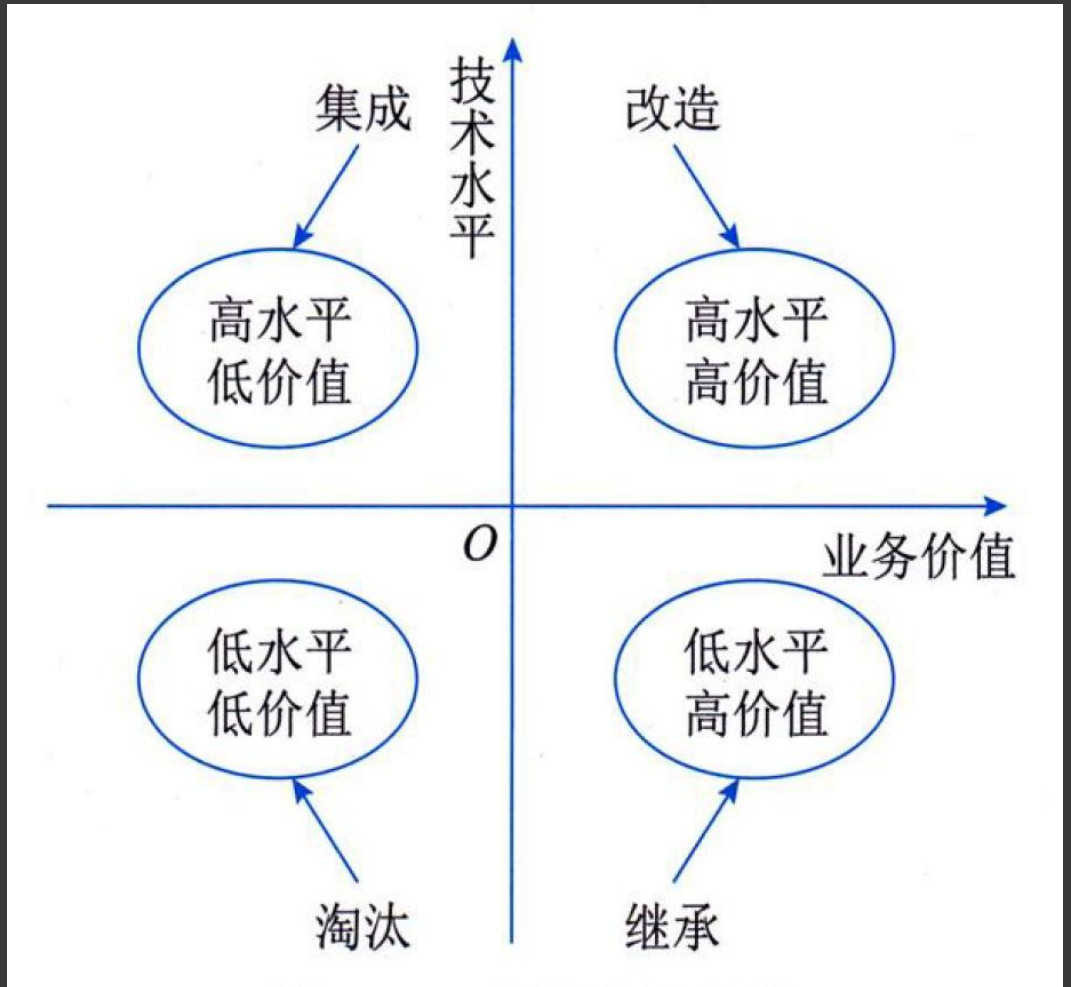
其中，ORH是硬件的评价值，ORS是支撑软件的评价值，OAF是企业IT基础设施的评价值，ORA是应用软件的评价值，P（1≤i<4）分别是它们的加权系数，即第i个评价值对遗留系统的影响因子。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

遗留系统演化

遗留系统评价结果分为4种类型：



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

遗留系统演化

1. 淘汰策略

技术含量较低，且具有较低的业务价值。

2. 继承策略

技术含量较低，不能满足企业功能或性能要求，但具有较高的商业价值，目前企业的业务尚紧密依赖该系统。

3. 改造策略

技术含量较高，本身还有极大的生命力。系统具有较高的业务价值，基本上能够满足企业业务运作和决策支持的需要。

4. 集成策略

技术含量较高，但其业务价值较低。这种系统在各自的局部领域里工作良好，但对于整个企业来说，存在多个这样的系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

15.7 新旧系统转换

新旧系统的转换策略

数据转移和迁移

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

新旧系统的转换策略

在实施新旧系统转换时，转换的策略通常有三种，

1. 直接转换策略

在原有系统停止运行的某一时刻，新系统立即投入运行，中间没有过渡阶段。在转换之前必须经过详细而严格的测试转换时应做好准备。

2. 并行转换策略

新系统和现有系统并行工作一段时间，经过试运行后再替换现有系统。一旦新系统有问题就可以暂时停止而不会影响现有系统的正常工作。

3. 分段转换策略

直接转换方式和并行转换方式的结合采取分期分批逐步转换。一般比较大的系统采用这种转换方式较为适宜它能保证平稳运行，费用也不太高；或者现有系统比较稳定，能够适应自身业务发展需要，或新旧系统转换风险很大，也可以采用分段转换策略。

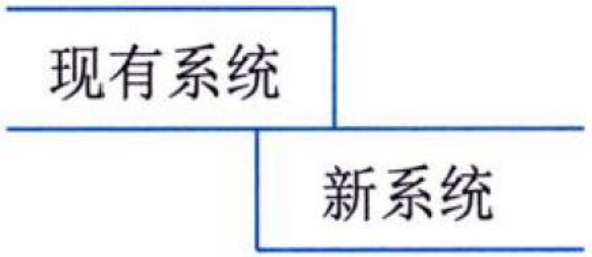
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

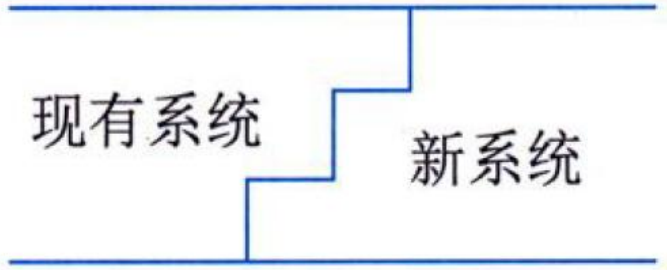
新旧系统的转换策略



（a）直接转换策略



（b）并行转换策略



（c）分段转换策略

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据转移和迁移

1. 数据迁移的方法

数据迁移的主要方法大致有三种，分别是系统切换前通过工具迁移、系统切换前采用手工录入、切换后通过新系统生成。

（1）系统切换前通过工具迁移。在系统切换前，利用ETL工具把现有系统中的历史数据抽取、转换，并装载到新系统中去。

（2）系统切换前采用手工录入。在系统切换前，组织相关人员把需要的数据手工录入到新系统中。

（3）系统切换后通过新系统生成。在系统切换后，通过新系统的相关功能，或为此专门开发的配套程序生成所需要的数据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据转移和迁移

2. 数据迁移前的准备工作

（1）待迁移数据源的详细说明，包括数据的存放方式、数据量和数据的时间跨度。

（2）建立新旧系统数据库的数据字典，对现有系统的历史数据进行质量分析，以及新旧系统数据结构的差异分析。

（3）新旧系统代码数据的差异分析。

（4）建立新旧系统数据库表的映射关系，以及对无法映射字段的处理方法。

（5）开发或购买、部署ETL工具。

（6）编写数据转换的测试计划和校验程序。

（7）制定数据转换的应急措施。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据转移和迁移

3. 数据转换与迁移

在数据转换与迁移阶段，首先需要制定数据转换的详细实施步骤和流程，准备数据迁移环境。然后要做好业务上的准备，结束未处理完的业务事项，或将其告一段落。接下来使数据转换和迁移涉及的技术都得到充分测试，最后实施数据转换和迁移。

4. 数据迁移后的校验

在数据迁移完成后，需要对迁移后的数据进行校验。数据迁移后的校验是对迁移质量的检查，同时数据校验的结果也是判断新系统能否正式启用的重要依据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！